

1. 写出连续时间信号 $x(t)$ 的能量和功率的计算公式。
2. 什么是能量信号？什么是功率信号？
3. 什么是能谱密度？写出从时域和频域计算信号能量的公式。
4. 计算以下信号的傅里叶变换，给出详细的计算过程。

$$1) \quad x(\tau) = \cos(2\pi f_0 \tau) + \cos(4\pi f_0 \tau) + 4$$

$$2) \quad x(\tau) = e^{-\alpha \tau} \cdot \cos(2\pi \beta \tau) \cdot u(\tau), \quad \alpha, \beta > 0$$

$$3) \quad x(\tau) = \begin{cases} 1, & |\tau| \leq t_0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$4) \quad x(\tau) = \delta(\tau) + \delta(\tau - t_0)$$

$$5) \quad x(\tau) = e^{-a|\tau|}$$

5. 若实平稳随机过程的功率谱为 $S_X(\omega)$ ，有 $Y(t) = a X(t) \cos \omega_0 t$ ，求 $Y(t)$ 的自相关函数。
6. 计算以下信号的傅里叶反变换，给出详细的计算过程。

$$1) \quad X(\omega) = 1, |\omega| \leq B;$$

$$2) \quad \text{已知 } X(\omega) = F[x(t)], \text{ 又 } Y(\omega) = 2X(\omega)(1 + \cos \omega T), \text{ 其中 } T \text{ 为常数。}$$

$$3) \quad X(\omega) = \frac{1}{\omega^2 + 4a^2}, \text{ 其中 } a \text{ 为常数。}$$

7. 已知信号 $X(t) = a \cos(\omega_0 t + \Phi)$ ， Φ 是随机变量，求两种情况信号的自相关函数：

- (1) Φ 在 $(0, 2\pi)$ 间均匀分布；
- (2) Φ 在 $(0, \pi/2)$ 间均匀分布。